第一篇 最新真题

2023年全国硕士研究生招生考试

数学(二)参考答案

一、选择题

(1)【答案】 B.

【解析】 (方法一)

$$k=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\ln\left(\mathrm{e}+\frac{1}{x-1}\right)=1,$$

$$b=\lim_{x\to\infty}(y-kx)=\lim_{x\to\infty}x\left[\ln\left(\mathrm{e}+\frac{1}{x-1}\right)-1\right]$$

$$=\lim_{x\to\infty}x\left[\ln\left(1+\frac{1}{\mathrm{e}(x-1)}\right)\right]=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{\mathrm{e}(x-1)}=\frac{1}{\mathrm{e}},$$

则所求斜渐近线方程为 $y=x+\frac{1}{\mathrm{e}}$.

(方法二) $y=x\ln\left(\mathrm{e}+\frac{1}{x-1}\right)=x+x\ln\left[1+\frac{1}{\mathrm{e}(x-1)}\right]$

$$=x+\frac{1}{\mathrm{e}}+\left\{x\ln\left[1+\frac{1}{\mathrm{e}(x-1)}\right]-\frac{1}{\mathrm{e}}\right\},$$

其中 $\lim_{x\to\infty}\left\{x\ln\left[1+\frac{1}{\mathrm{e}(x-1)}\right]-\frac{1}{\mathrm{e}}\right\}=0$,则所求斜渐近线方程为 $y=x+\frac{1}{\mathrm{e}}$.

(2)【答案】 D.

【解析】 $\int f(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x, & x\leqslant 0,\\ \int(x+1)\cos x\mathrm{d}x, & x>0,\end{cases}$

$$=\begin{cases}\ln(x+\sqrt{x^2+1})+C_1, & x\leqslant 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x+C_2, & x>0,\end{cases}$$

为连续函数,所以 $C_1=1+C_2$,

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}\ln(x+\sqrt{x^2+1})+1+C, & x\leqslant 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x+C, & x>0.\end{cases}$$

(D) 为正确答案.

(3)【答案】 B.

【解析】 由递推关系可知，$\{x_n\}$，$\{y_n\}$ 均为单调减数列，且为无穷小.

由 $y_1=\frac{1}{2}$，$y_{n+1}=y_n^2$ 可知，

$$y_2=\left(\frac{1}{2}\right)^2,y_3=\left(\frac{1}{2}\right)^{2^2},\cdots,y_{n+1}=\left(\frac{1}{2}\right)^{2^n}=\left(\frac{1}{4}\right)^{2^{n-1}}.$$

由于 $\sin x>\frac{2}{\pi}x\left(0<x<\frac{\pi}{2}\right)$，则由 $x_1=\frac{1}{2}$，$x_{n+1}=\sin x_n$ 可知，

$$x_{n+1}>\frac{2}{\pi}x_n>\left(\frac{2}{\pi}\right)^2x_{n-1}>\cdots>\left(\frac{2}{\pi}\right)^nx_1=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{\pi}\right)^n,$$

则 $0<\frac{y_{n+1}}{x_{n+1}}<\frac{\left(\frac{1}{4}\right)^{2^{n-1}}}{\frac{1}{2}\left(\frac{2}{\pi}\right)^n}\to 0$，故当 $n\to\infty$ 时，y_n 是 x_n 的高阶无穷小.

(4)【答案】 C.

【解析】 微分方程的特征方程为 $\lambda^2+a\lambda+b=0$，特征根为 $\lambda_{1,2}=\frac{-a\pm\sqrt{a^2-4b}}{2}$.

若 $a^2-4b>0$，则特征方程有两个实根且 $\lambda_1\neq\lambda_2$.

微分方程的解为 $y=C_1e^{\lambda_1x}+C_2e^{\lambda_2x}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上无界.

若 $a^2-4b=0$，则 $\lambda_1=\lambda_2=-\frac{a}{2}$.

微分方程的解为 $y=(C_1+C_2x)e^{-\frac{a}{2}x}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上无界.

若 $a^2-4b<0$，则 $\lambda_{1,2}=\frac{-a\pm\sqrt{4b-a^2}i}{2}$.

微分方程的解为 $y=e^{-\frac{a}{2}x}\left(C_1\cos\frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}x+C_2\sin\frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}x\right)$.

如果此解在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界，则 $a=0$，进而 $b>0$.

因此答案选(C).

【评注】 本题还可从选项出发，验证只有(C)符合条件.

(5)【答案】 C.

【解析】 当 $t\geqslant 0$ 时，$\begin{cases}x=3t,\\ y=t\sin t,\end{cases}$ $y=\frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}$.

当 $t<0$ 时，$\begin{cases}x=t,\\ y=-t\sin t,\end{cases}$ $y=-x\sin x$. 则 $y=\begin{cases}\frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}, & x\geqslant 0,\\ -x\sin x, & x<0.\end{cases}$

则由 $y'_+(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}-0}{x}=0$，$y'_-(0)=\lim\limits_{x\to0^-}\frac{-x\sin x-0}{x}=0$，得 $y'(0)=0$.

$$y'(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}\sin\frac{x}{3}+\frac{x}{9}\cos\frac{x}{3}, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -\sin x-x\cos x, & x<0.\end{cases}$$

由此可知 $y'(x)$ 连续,又由

$$y''_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{3}\sin\frac{x}{3}+\frac{x}{9}\cos\frac{x}{3}-0}{x}=\frac{2}{9},$$

$$y''_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{-\sin x-x\cos x}{x}=-2,$$

可知 $y''(0)$ 不存在.

【评注】 泰勒公式判断导数存在性.

$$y=\begin{cases}\frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}=\frac{x}{3}\left(\frac{x}{3}+\cdots\right)=\frac{x^2}{9}+\cdots,x\geqslant0,\\ -x\sin x=-x(x-\cdots)=-x^2+\cdots,x<0.\end{cases}$$

又 $y''_+(0)=\frac{2}{9}$,$y''_-(0)=-2$,故 $y''(0)$ 不存在.

(6)【答案】 A.

【解析】 广义积分 $\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^{\alpha+1}}$ 当 $\alpha>0$ 时收敛,所以 $f(\alpha)$ 的定义域为 $\alpha>0$.

当 $\alpha>0$ 时,

$$f(\alpha)=\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^{\alpha+1}}=\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}\ln x}{(\ln x)^{\alpha+1}}=-\frac{1}{\alpha(\ln x)^{\alpha}}\Big|_2^{+\infty}=\frac{1}{\alpha(\ln 2)^{\alpha}}.$$

记 $g(\alpha)=\alpha(\ln 2)^{\alpha}$,$g'(\alpha)=(\ln 2)^{\alpha}+\alpha(\ln 2)^{\alpha}\ln(\ln 2)\begin{cases}>0, & 0<\alpha<-\frac{1}{\ln(\ln 2)},\\ <0, & \alpha>-\frac{1}{\ln(\ln 2)},\end{cases}$

所以 $g(\alpha)$ 在 $\alpha_0=-\frac{1}{\ln(\ln 2)}$ 点取得最大值,$f(\alpha)$ 在 $\alpha_0=-\frac{1}{\ln(\ln 2)}$ 点取得最小值.

(7)【答案】 C.

【解析】 由 $f(x)=(x^2+a)\mathrm{e}^x$ 可知,

$$f'(x)=(x^2+2x+a)\mathrm{e}^x,$$

$$f''(x)=(x^2+4x+a+2)\mathrm{e}^x,$$

要使得 $f(x)$ 没有极值,二次多项式 x^2+2x+a 的判别式 $\Delta=4-4a\leqslant0$,$a\geqslant1$;

要使得 $f(x)$ 有拐点,二次多项式 $x^2+4x+(a+2)$ 的判别式 $\Delta=16-4(a+2)>0$,$a<2$.

所以 $a\in[1,2)$.

(8)【答案】 D.

【解析】 (方法一) 分别令(A)(B)(C)(D)选项中的矩阵为 $\boldsymbol{I}_1,\boldsymbol{I}_2,\boldsymbol{I}_3,\boldsymbol{I}_4$.

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{I}_1=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*&-\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^*\\ \boldsymbol{O}&|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^*\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^*&\cdots\\ \cdots&\cdots\end{bmatrix},$$

不能保证 $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^*=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\boldsymbol{E}$,所以 $\boldsymbol{I}_1$ 不是 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{bmatrix}^*$,选项(A)不正确. 同理,选项(B)也不正确.

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{I}_3=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^*&-\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^*\\ \boldsymbol{O}&|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\boldsymbol{E}&-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^*+|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*\\ \boldsymbol{O}&|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\boldsymbol{E}\end{bmatrix},\text{(C) 不正确.}$$

$$\begin{bmatrix} A & E \\ O & B \end{bmatrix} I_4 = \begin{bmatrix} A & E \\ O & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} |B|A^* & -A^*B^* \\ O & |A|B^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |A||B|E & -|A|B^* + |A|B^* \\ O & |A||B|E \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} |A||B|E & O \\ O & |A||B|E \end{bmatrix},$$

选项(D)是正确的.

（方法二）
$$\begin{bmatrix} A & E \\ O & B \end{bmatrix}^* = \begin{vmatrix} A & E \\ O & B \end{vmatrix} \begin{bmatrix} A & E \\ O & B \end{bmatrix}^{-1} = |A||B| \begin{bmatrix} A^{-1} & -A^{-1}B^{-1} \\ O & B^{-1} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} |A||B|A^{-1} & -|A||B|A^{-1}B^{-1} \\ O & |A||B|B^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |B|A^* & -A^*B^* \\ O & |A|B^* \end{bmatrix}.$$

【评注】 本题用到分块矩阵的逆或伴随，设 A_{mn}, B_m

$$\begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix}^* = \begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix} \begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix}^{-1} = |A||B| \begin{bmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |B|A^* & -A^*CB^* \\ O & |A|B^* \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} A & O \\ C & B \end{bmatrix}^* = \begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} \begin{bmatrix} A & O \\ C & B \end{bmatrix}^{-1} = |A||B| \begin{bmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |B|A^* & O \\ -B^*CA^* & |A|B^* \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} C & A \\ B & O \end{bmatrix}^* = \begin{vmatrix} C & A \\ B & O \end{vmatrix} \begin{bmatrix} C & A \\ B & O \end{bmatrix}^{-1} = (-1)^{mn} |A||B| \begin{bmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \end{bmatrix}$$

$$= (-1)^{mn} \begin{bmatrix} O & |A|B^* \\ |B|A^* & -A^*CB^* \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} O & A \\ B & C \end{bmatrix}^* = \begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix} \begin{bmatrix} O & A \\ B & C \end{bmatrix}^{-1} = (-1)^{mn} |A||B| \begin{bmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix}$$

$$= (-1)^{mn} \begin{bmatrix} -B^*CA^* & |A|B^* \\ |B|A^* & O \end{bmatrix}.$$

(9)【答案】 B.

【解析】 （方法一） 配方法

$$\begin{aligned} &(x_1+x_2)^2+(x_1+x_3)^2-4(x_2-x_3)^2 \\ &= x_1^2+2x_1x_2+x_2^2+x_1^2+2x_1x_3+x_3^2-4x_2^2+8x_2x_3-4x_3^2 \\ &= 2x_1^2-3x_2^2-3x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+8x_2x_3 \\ &= 2\left[\left(x_1+\frac{1}{2}x_2+\frac{1}{2}x_3\right)^2-\frac{1}{4}x_2^2-\frac{1}{4}x_3^2-\frac{1}{2}x_2x_3\right]-3x_2^2-3x_3^2+8x_2x_3 \\ &= 2\left(x_1+\frac{1}{2}x_2+\frac{1}{2}x_3\right)^2-\frac{7}{2}x_2^2-\frac{7}{2}x_3^2+7x_2x_3 \\ &= 2\left(x_1+\frac{1}{2}x_2+\frac{1}{2}x_3\right)^2-\frac{7}{2}(x_2-x_3)^2 \end{aligned}$$

正确答案为(B).

（方法二） 合同变换法

二次型对应的对称矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 4 \\ 1 & 4 & -3 \end{bmatrix}$,

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \cdots\\ \boldsymbol{E}\end{bmatrix}=\left[\begin{array}{ccc}2&1&1\\1&-3&4\\1&4&-3\\ \hdashline 1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc}2&0&0\\0&-\frac{7}{2}&\frac{7}{2}\\0&\frac{7}{2}&-\frac{7}{2}\\ \hdashline 1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&1&0\\0&0&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc}2&0&0\\0&-\frac{7}{2}&0\\0&0&0\\ \hdashline 1&-\frac{1}{2}&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\\ \hdashline \frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{7}}&-1\\0&\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}}&1\\0&0&1\end{array}\right].$$

令 $\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{7}}&-1\\0&\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}}&1\\0&0&1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，则 $f=y_1^2-y_2^2$.

(方法三)　特征值

二次型对应的对称矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&1\\1&-3&4\\1&4&-3\end{bmatrix}$.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&-1\\-1&\lambda+3&-4\\-1&-4&\lambda+3\end{vmatrix}=\lambda(\lambda+7)(\lambda-3)=0$，得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $3,-7,0$，

故正惯性指数为 1，负惯性指数为 1，故选(B).

(方法四)　可逆线性变换

令 $\begin{cases}z_1=x_1+x_2,\\z_2=x_1+x_3,\\z_3=x_3,\end{cases}$ 则 $f=z_1^2+z_2^2-4(z_1-z_2)^2=-3z_1^2-3z_2^2+8z_1z_2$.

再由配方法、合同变化法或特征值.

二次型对应的矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-3&4&0\\4&-3&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1,-7,0$，正惯性指数为 1，负惯性指数为 1，故选(B).

(10)【答案】 D.

【解析】 设 $\boldsymbol{\gamma}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2=x_3\boldsymbol{\beta}_1+x_4\boldsymbol{\beta}_2$，即

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2-x_3\boldsymbol{\beta}_1-x_4\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{0}.\qquad(*)$$

下面求解该方程组：

$$[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\beta}_1,-\boldsymbol{\beta}_2]=\begin{bmatrix}1&2&-2&-1\\2&1&-5&0\\3&1&-9&-1\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{行初等变换}}\begin{bmatrix}1&0&0&3\\0&1&0&-1\\0&0&1&1\end{bmatrix}\text{(行最简形)},$$

方程组(*)与 $\begin{cases}x_1=-3x_4,\\x_2=x_4,\\x_3=-x_4\end{cases}$ 同解.

通解为 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=x_4\begin{pmatrix}-3\\1\\-1\\1\end{pmatrix},x_4\in\mathbf{R}.$

$$\boldsymbol{\gamma}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2=-3x_4\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}+x_4\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$$

$$=x_4\begin{pmatrix}-3\\-6\\-9\end{pmatrix}+x_4\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix},k=-x_4\in\mathbf{R}.$$

正确答案为(D).

二、填空题

(11)【答案】 -2.

【解析】 由题设知

$$1=\lim_{x\to0}\frac{ax+bx^2+\ln(1+x)}{e^{x^2}-\cos x}=\lim_{x\to0}\frac{ax+bx^2+x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)}{[1+x^2+o(x^2)]-\left[1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right]}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{(a+1)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2)}{\frac{3}{2}x^2+o(x^2)},$$

则 $a=-1,b=2$. 故 $ab=-2$.

(12)【答案】 $\sqrt{3}+\frac{4}{3}\pi$.

【解析】 $y=\int_{-\sqrt{3}}^{x}\sqrt{3-t^2}\,dt$ 的定义域为$[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$,所求弧长为

$$s=\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\sqrt{1+y'^2}\,dx=\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\sqrt{4-x^2}\,dx=2\int_0^{\sqrt{3}}\sqrt{4-x^2}\,dx$$

$$\xlongequal{x=2\sin t}\int_0^{\frac{\pi}{3}}8\cos^2t\,dt=4\int_0^{\frac{\pi}{3}}(1+\cos2t)\,dt=\sqrt{3}+\frac{4}{3}\pi.$$

(13)【答案】 $-\frac{3}{2}$.

【解析】 当 $x=y=1$ 时,$e^z+z=1$,得 $z=0$.

方程 $e^z+xz=2x-y$ 两边对 x 求偏导,有

$$e^z\cdot\frac{\partial z}{\partial x}+z+x\frac{\partial z}{\partial x}=2. \tag{①}$$

① 式两端再对 x 求偏导数,有

$$e^z\cdot\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+e^z\cdot\frac{\partial^2z}{\partial x^2}+\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial x}+x\frac{\partial^2z}{\partial x^2}=0. \tag{②}$$

将 $x=y=1,z=0$ 代入 ① 得 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=1$,

再将 $x=y=1,z=0,\frac{\partial z}{\partial x}=1$ 代入 ② 得 $\left.\frac{\partial^2z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)}=-\frac{3}{2}$.

(14)【答案】 $-\frac{11}{9}$.

【解析】 将 $x=1$ 代入 $3x^3=y^5+2y^3$ 得 $y=1$. 等式 $3x^3=y^5+2y^3$ 两端对 x 求导得

$$9x^2=5y^4y'+6y^2y'.$$

将 $x=1,y=1$ 代入上式得 $y'(1)=\frac{9}{11}$,所以,曲线 $3x^3=y^5+2y^3$ 在 $x=1$ 对应点处的法线斜率为 $-\frac{11}{9}$.

(15)【答案】 $\frac{1}{2}$.

【解析】 $\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x=\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x+\int_2^3 f(x)\mathrm{d}x$.

$$\int_2^3 f(x)\mathrm{d}x\xlongequal{x=t+2}\int_0^1 f(t+2)\mathrm{d}t=\int_0^1 f(x+2)\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1[f(x)+x]\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\frac{1}{2},$$

$$\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x=\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x+\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$

(16)【答案】 8.

【解析】 已知题中方程组有解,所以 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$,

其中 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a&0&1\\1&a&1\\1&2&a\\a&b&0\end{bmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}a&0&1&1\\1&a&1&0\\1&2&a&0\\a&b&0&2\end{bmatrix}$.

又因为 $\begin{vmatrix}a&0&1\\1&a&1\\1&2&a\end{vmatrix}=4\neq 0$,所以 $r(\boldsymbol{A})=3$,从而 $r(\boldsymbol{B})=3$,$|\boldsymbol{B}|=0$.

$$|\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}a&0&1&1\\1&a&1&0\\1&2&a&0\\a&b&0&2\end{vmatrix}\xlongequal{\text{按4列展开}}-\begin{vmatrix}1&a&1\\1&2&a\\a&b&0\end{vmatrix}+2\begin{vmatrix}a&0&1\\1&a&1\\1&2&a\end{vmatrix}$$

$$=8-\begin{vmatrix}1&a&1\\1&2&a\\a&b&0\end{vmatrix}=0.$$

所以 $\begin{vmatrix}1&a&1\\1&2&a\\a&b&0\end{vmatrix}=8$.

三、解答题

(17)【解】 (Ⅰ)设曲线 $y=y(x)$ 在点 (x,y) 处的切线方程为 $Y-y=y'(X-x)$,则在 y 轴上的截距为 $y-xy'$,从而有 $x=y-xy'$,即 $y'-\frac{1}{x}y=-1$,解此方程得

$$y(x)=x(C-\ln x).$$

由 $y(e^2)=0$ 可知，$C=2$，则 $y(x)=x(2-\ln x)$.

（Ⅱ）设曲线 $y=x(2-\ln x)$ 在点 (x,y) 处的切线方程为 $Y-y=y'(X-x)$，令 $X=0$ 得 $Y=y-xy'=x$，令 $Y=0$ 得 $X=\dfrac{x}{\ln x-1}$，该切线与两坐标轴所围三角形的面积为

$$S(x)=\frac{1}{2}XY=\frac{x^2}{2(\ln x-1)},$$

则 $S'(x)=\dfrac{x(2\ln x-3)}{2(\ln x-1)^2}$，令 $S'(x)=0$ 得驻点 $x=e^{\frac{3}{2}}$，且当 $e<x<e^{\frac{3}{2}}$ 时，$S'(x)<0$，当 $e^{\frac{3}{2}}<x$ 时，$S'(x)>0$，故 $S(x)$ 在 $x=e^{\frac{3}{2}}$ 处取最小值，最小值为 $S(e^{\frac{3}{2}})=e^3$. 因而所求点为 $\left(e^{\frac{3}{2}},\frac{1}{2}e^{\frac{3}{2}}\right)$，所围三角形的最小面积为 e^3.

(18)【解】 由 $\begin{cases}f'_x=e^{\cos y}+x=0,\\ f'_y=-x\sin y e^{\cos y}=0\end{cases}$ 得驻点为 $(-e^{(-1)^k},k\pi)(k=0,\pm1,\cdots)$.

可计算，$A=f''_{xx}=1$，$B=f''_{xy}=-\sin y e^{\cos y}$，$C=f''_{yy}=-x(\cos y-\sin^2 y)e^{\cos y}$.

在驻点处，判别式 $\Delta=B^2-AC=-e^{(-1)^k}\cdot(-1)^k e^{(-1)^k}$，

当 k 为奇数时，$\Delta=e^{-2}>0$，不是极值点，

当 k 为偶数时，$\Delta=-e^2<0$，且 $A=1>0$，

此时函数取极小值为

$$f(-e,k\pi)=-\frac{e^2}{2},(k\text{ 为偶数}).$$

(19)【解】 （Ⅰ）所求面积为

$$S=\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}=\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^2\sqrt{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}}=-\int_1^{+\infty}\frac{d\frac{1}{x}}{\sqrt{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}}$$

$$=-\ln\left(\frac{1}{x}+\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\right)\Big|_1^{+\infty}=\ln(1+\sqrt{2}).$$

（Ⅱ）所求旋转体体积为

$$V=\pi\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^2(1+x^2)}=\pi\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{1+x^2}\right)dx$$

$$=-\pi\left(\frac{1}{x}+\arctan x\right)\Big|_1^{+\infty}=\pi\left(1-\frac{\pi}{4}\right).$$

【评注】 第Ⅰ问的积分计算还有其他方法.

方法一 令 $t=\sqrt{x^2+1}$，$S=\int_{\sqrt{2}}^{+\infty}\dfrac{dt}{t^2-1}=\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{t-1}{t+1}\Big|_{\sqrt{2}}^{+\infty}=\ln(\sqrt{2}+1)$.

方法二 $S=\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x\sqrt{1+x^2}}dx\xlongequal{x=\tan t}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sec^2 t}{\tan t\sec t}dt=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\csc t\,dt$

$$=-\ln|\csc t+\cot t|\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}=\ln(\sqrt{2}+1).$$

(20)【解】 曲线 $x^2+y^2-xy=1$，$x^2+y^2-xy=2$ 的极坐标方程为

$$r_1^2=\frac{1}{1-\cos\theta\sin\theta},r_2^2=\frac{2}{1-\cos\theta\sin\theta},$$

$$\text{则}\iint_D \frac{1}{3x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\sqrt{\frac{1}{1-\cos\theta\sin\theta}}}^{\sqrt{\frac{2}{1-\cos\theta\sin\theta}}} \cdot \frac{1}{r^2(3\cos^2\theta+\sin^2\theta)}\cdot r\mathrm{d}r$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \ln\sqrt{2}\cdot\frac{1}{3\cos^2\theta+\sin^2\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{1}{2}\ln 2\cdot\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{\mathrm{d}\tan\theta}{3+\tan^2\theta}$$

$$= \frac{\ln 2}{2\sqrt{3}}\cdot\arctan\frac{\tan\theta}{\sqrt{3}}\Big|_0^{\frac{\pi}{3}}$$

$$= \frac{\sqrt{3}\ln 2}{24}\pi.$$

(21)【证明】 (Ⅰ)由泰勒公式可知

$f(x) = f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\eta)}{2!}x^2 = f'(0)x+\frac{f''(\eta)}{2!}x^2$,其中 η 介于 0 与 x 之间.

则
$$f(a) = f'(0)a+\frac{f''(\eta_1)}{2!}a^2,(0<\eta_1<a), \quad ①$$

$$f(-a) = -f'(0)a+\frac{f''(\eta_2)}{2!}a^2,(-a<\eta_2<0), \quad ②$$

①+②得
$$f(a)+f(-a) = \frac{a^2}{2}[f''(\eta_1)+f''(\eta_2)]. \quad ③$$

又 $f''(x)$ 在$[\eta_2,\eta_1]$上连续,则必有最小值 m 和最大值 M. 而

$$m \leqslant \frac{1}{2}[f''(\eta_1)+f''(\eta_2)] \leqslant M.$$

由介值定理知,存在 $\xi\in[\eta_2,\eta_1]\subset(-a,a)$,使得 $f''(\xi) = \frac{1}{2}[f''(\eta_1)+f''(\eta_2)]$.

代入③式得 $f''(\xi) = \frac{1}{a^2}[f(a)+f(-a)]$.

(Ⅱ)设 $f(x)$ 在 $x_0\in(-a,a)$ 取得极值,则 $f'(x_0)=0$,由泰勒公式可知

$$f(x) = f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-x_0)^2$$

$$= f(x_0)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-x_0)^2,\text{其中 }\xi\text{ 介于 }x_0\text{ 与 }x\text{ 之间},$$

则 $f(-a) = f(x_0)+\frac{f''(\xi_1)}{2!}(-a-x_0)^2,(-a<\xi_1<x_0)$,

$$f(a) = f(x_0)+\frac{f''(\xi_2)}{2!}(a-x_0)^2,(x_0<\xi_2<a),$$

$$|f(a)-f(-a)| = \left|\frac{f''(\xi_2)}{2!}(a-x_0)^2-\frac{f''(\xi_1)}{2!}(a+x_0)^2\right|$$

$$\leqslant \frac{|f''(\xi_2)|}{2}(a-x_0)^2+\frac{|f''(\xi_1)|}{2}(a+x_0)^2.$$

又$|f''(x)|$在$[\xi_1,\xi_2]$上连续,则必有最大值 M.

故存在 $\eta\in[\xi_1,\xi_2]\subset(-a,a)$,使得 $|f''(\eta)| = M$.

$$|f(a)-f(-a)| \leqslant \frac{M}{2}[(a-x_0)^2+(a+x_0)^2]$$

$$\leqslant \frac{M}{2}(4a^2) = 2a^2 |f''(\eta)|,$$

$$|f''(\eta)| \geqslant \frac{1}{2a^2} |f(a) - f(-a)|.$$

(22)【解析】 (Ⅰ)$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{AE} = \boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1&1&1\\2&-1&1\\0&1&-1\end{bmatrix}$.

(Ⅱ)令$|\boldsymbol{A} - \lambda\boldsymbol{E}| = \begin{vmatrix}1-\lambda&1&1\\2&-1-\lambda&1\\0&1&-1-\lambda\end{vmatrix}$

$$\xlongequal[(1+\lambda)c_2 + c_3]{} \begin{vmatrix}1-\lambda&1&2+\lambda\\2&-1-\lambda&1-(1+\lambda)^2\\0&1&0\end{vmatrix}$$

$$= -(\lambda+2)(\lambda-2)(\lambda+1) = 0$$

求得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 2$.

先求解方程组 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E} = \begin{bmatrix}2&1&1\\2&0&1\\0&1&0\end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{bmatrix}1&0&\frac{1}{2}\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix},$$

$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的通解为 $\boldsymbol{x} = k_1(-1,0,2)^{\mathrm{T}}, k_1 \in \mathbf{R}$.

取 $\boldsymbol{A}$ 的属于 $\lambda_1 = -1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1 = (-1,0,2)^{\mathrm{T}}$.

再求解 $(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$

$$\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E} = \begin{bmatrix}3&1&1\\2&1&1\\0&1&1\end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix},$$

$(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的通解为 $\boldsymbol{x} = k_2(0,1,-1)^{\mathrm{T}}, k_2 \in \mathbf{R}$.

取 $\boldsymbol{A}$ 的属于 $\lambda_2 = -2$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_2 = (0,1,-1)^{\mathrm{T}}$.

最后求解 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$

$$\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E} = \begin{bmatrix}-1&1&1\\2&-3&1\\0&1&-3\end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{bmatrix}1&0&-4\\0&1&-3\\0&0&0\end{bmatrix},$$

$(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的通解为 $\boldsymbol{x} = k_3(4,3,1)^{\mathrm{T}}, k_3 \in \mathbf{R}$.

取 $\boldsymbol{A}$ 的属于 $\lambda_3 = 2$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_3 = (4,3,1)^{\mathrm{T}}$.

令 $\boldsymbol{P} = [\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \boldsymbol{\xi}_3] = \begin{bmatrix}-1&0&4\\0&1&3\\2&-1&1\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP} = \begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$.